Décrire un mouvement

Vecteurs position, vitesse et accélération, mouvements rectilignes uniforme et uniformément varié, mouvement circulaire, repère de Frenet

Terminale — Physique-chimie · chapitre 11 · durée : environ 2 h · corrigé à part

OBJECTIF DE LA SÉANCE

— Obtenir la vitesse et l'accélération en dérivant la position ; remonter de l'accélération à la position en intégrant.
— Reconnaître un mouvement rectiligne uniforme ou uniformément varié.
— Utiliser l'accélération d'un mouvement circulaire uniforme dans le repère de Frenet.

Déroulé (environ 2 h) : rappel et méthodes 15 min · A : 25 min · B : 45 min · C : 35 min · défi si tu as fini.

L'ESSENTIEL — ce qu'il faut savoir

— $\vec{v} = \dfrac{\mathrm{d}\overrightarrow{OM}}{\mathrm{d}t}$ et $\vec{a} = \dfrac{\mathrm{d}\vec{v}}{\mathrm{d}t}$: on dérive coordonnée par coordonnée. Inversement, on intègre (primitives) en utilisant les conditions initiales.
— **Rectiligne uniforme** : $\vec{v}$ constant, $\vec{a} = \vec{0}$. **Rectiligne uniformément varié** : $\vec{a}$ constant colinéaire à $\vec{v}$: $v = a\,t + v_0$, $x = \frac{1}{2}a\,t^2 + v_0\,t + x_0$.
— **Circulaire uniforme** (rayon R, vitesse v) : $\vec{a}$ est **centripète**, de valeur $a = \dfrac{v^2}{R}$.
— **Repère de Frenet** $(\vec{u}_T, \vec{u}_N)$: $\vec{a} = \dfrac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}\,\vec{u}_T + \dfrac{v^2}{R}\,\vec{u}_N$.

MÉTHODE — de la position à l'accélération

1. Écrire les coordonnées $x(t)$, $y(t)$ de $\overrightarrow{OM}$

2. Dériver : $v_x = \dot{x}$, $v_y = \dot{y}$, puis $a_x = \dot{v}_x$, $a_y = \dot{v}_y$

3. Norme : $v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2}$

Exemple. *$x = 2t^2 + 3t + 1$: $v_x = 4t + 3$, $a_x = 4$: mouvement rectiligne uniformément accéléré.*

MÉTHODE — de l'accélération à la position

1. Prendre une primitive de a : $v = a\,t + C_1$, et trouver $C_1 = v_0$ avec la vitesse initiale

2. Prendre une primitive de v : $x = \frac{1}{2}a\,t^2 + v_0\,t + C_2$, avec $C_2 = x_0$

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

Convertir les km/h en m/s ($\div 3{,}6$). Dans un mouvement circulaire uniforme, la vitesse est constante en valeur, mais l'accélération n'est pas nulle. Un mouvement « uniforme » n'est pas forcément rectiligne.

EXERCICES — A — Je m'échauffe (25 min)

1. Un mobile se déplace sur un axe : $x(t) = 2t^2 + 3t + 1$ (m, s). Calculer $v(t)$, $a(t)$, puis v et a à $t = 2\,\mathrm{s}$. Nature du mouvement ? NIVEAU 1

2. Une bille tombe : $v(t) = 9{,}8\,t$. Que vaut son accélération ? Quelle est sa vitesse au bout de 1,5 s ? NIVEAU 1

3. Une voiture roule à 54 km/h dans un rond-point de rayon 20 m. Calculer son accélération et préciser sa direction. NIVEAU 1

4. Associer chaque situation à un mouvement : **a)** $\vec{a} = \vec{0}$; **b)** $\vec{a}$ constant, de même sens que $\vec{v}$; **c)** $\vec{a}$ constamment perpendiculaire à $\vec{v}$ et de valeur constante. NIVEAU 1

EXERCICES — B — Je m'entraîne (45 min)

5. Un ballon a pour coordonnées $x(t) = 3t$ et $y(t) = -4{,}9t^2 + 10$ (m, s). Calculer $\vec{v}(t)$ et $\vec{a}(t)$, puis la valeur de la vitesse à $t = 1{,}0\,\mathrm{s}$. NIVEAU 2

6. Un mobile a une accélération constante $a = 2{,}0\,\text{m/s}^2$, une vitesse initiale $5{,}0\,\text{m/s}$ et part de $x_0 = 0$. Établir $v(t)$ et $x(t)$, puis la distance parcourue en $10\,\text{s}$. NIVEAU 2

7. Une voiture roulant à $20\,\text{m/s}$ freine avec une décélération constante de $5{,}0\,\text{m/s}^2$. Durée et distance de freinage ? NIVEAU 2

8. Un satellite géostationnaire décrit un cercle de rayon $R = 4{,}22 \times 10^7\,\text{m}$ à $v = 3{,}07 \times 10^3\,\text{m/s}$. Calculer son accélération et sa période. NIVEAU 2

EXERCICES — C — Type contrôle (35 min)

9. Un TGV démarre et atteint $300\,\text{km/h}$ en $6{,}0\,\text{min}$ (accélération supposée constante), roule ensuite à vitesse constante pendant $20\,\text{min}$, puis aborde une courbe de rayon $7{,}0\,\text{km}$. NIVEAU 3

- **a)** Calculer l'accélération pendant le démarrage et la distance parcourue pendant cette phase.
- **b)** Quelle distance parcourt-il pendant la phase à vitesse constante ?
- **c)** Calculer l'accélération dans la courbe (à $300\,\text{km/h}$) et la comparer à g. Pourquoi les voies sont-elles inclinées dans les courbes ?
- **d)** Représenter qualitativement $\vec{v}$ et $\vec{a}$ dans la courbe (repère de Frenet).

10. Vrai ou faux ? Justifier. NIVEAU 3

- **a)** Si la valeur de la vitesse est constante, l'accélération est nulle.
- **b)** L'accélération est la dérivée de la vitesse par rapport au temps.
- **c)** Dans un mouvement rectiligne uniformément décéléré, $\vec{a}$ et $\vec{v}$ sont de sens opposés.
- **d)** $36\,\text{km/h} = 10\,\text{m/s}$.

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Un point a pour coordonnées $x = R\cos(\omega t)$, $y = R\sin(\omega t)$ (R, ω constants). Montrer que sa vitesse vaut $R\omega$ et que son accélération est dirigée vers O, de valeur $R\omega^2 = \frac{v^2}{R}$.